

Лабораторная работа №4

Разработка программ циклической структуры

1 Цель работы

1.1 Научиться разрабатывать и применять циклы в программах на Python.

2 Литература

2.1 Прохоренок, Н.А. Python 3. Самое необходимое / Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. – с.18-50.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание практической работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

4.2 Python IDLE

5 Задания

5.1 Вывести N значений функции $y(x)=ax+b$ на отрезке от x_1 до x_2 (N, a, b, x_1 и x_2 вводятся пользователем. Все числа кроме N – вещественные). Если x_1 больше x_2 , то значения функции выводить по убыванию, иначе – по возрастанию. Результат округлять до трех знаков после запятой. Значения функции на концах отрезка ($y(x_1)$ и $y(x_2)$) также должны быть выведены.

Образец вывода: $y(0.16) = 2*0.16+5=5.320$

5.2 Дано натуральное число N. Найти все числа от 1 до N, которые одновременно являются палиндромами, не содержат цифру 0 и имеют простую сумму цифр.

5.3 Даны натуральные числа A и B . Написать программу, которая ищет в диапазоне A до B число, имеющее максимальную сумму цифр. Если таких чисел несколько, то вывести первое из них.

5.4 Написать программу, которая ищет наименьшее общее кратное для всех чисел от 1 до N .

5.5 Дано натуральное число N . Вывести все числа от 1 до N , которые делятся на сумму своих цифр без остатка. Если таких чисел нет, вывести соответствующее сообщение.

6 Порядок выполнения работы

6.1 Выполнить задания п.5.

6.2 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы